

Definizione

$A, B \in \mathcal{N}$ $A \leq_f B$ se esiste una funzione totale $f: \mathcal{N} \rightarrow \mathcal{N}$ ricorsiva tale che $x \in A$ sse $f(x) \in B$

Si riduce
a volte si
mette a pedice
la funzione



$K_2 = \{ \langle x, y \rangle \mid \varphi_x(y) \downarrow \}$ insieme coppie dove il primo valore
è il programma e il secondo è
un elemento del suo dominio

$\Updownarrow$

$y \in W_x$
 $\hookrightarrow \stackrel{\text{def}}{=} \text{dom } \varphi_x = \{ y \mid \varphi_x(y) \downarrow \}$

Dimostriamo $K \leq K_2$

dobbiamo dimostrare $\exists f. x \in K \text{ sse } f(x) \in K_2$
totale

$f: \mathcal{N} \rightarrow \mathcal{N} \times \mathcal{N}$

$f(x) \stackrel{\text{def}}{=} \langle x, x \rangle$

$x \in K \stackrel{\text{def } K}{\Rightarrow} \varphi_x(x) \downarrow \stackrel{\text{def } K_2}{\Rightarrow} \langle x, x \rangle \in K_2$

$\langle x, x \rangle \in K_2 \stackrel{\text{def } K_2}{\Rightarrow} \varphi_x(x) \downarrow \stackrel{\text{def } K}{\Rightarrow} x \in K$

$\left\{ \begin{array}{l} x \in K \text{ sse } f(x) \in K_2 \end{array} \right.$

$\Rightarrow K \leq_f K_2$ se K_2 fosse ricorsivo $\Rightarrow$ per riduzione K sarebbe ric. non sappiamo K non ric $\rightarrow K_2$ non ric

$\leq$ è una relazione transitiva e riflessiva

$A \leq B \quad B \leq C$
 $\Rightarrow A \leq C$

$A \leq A$

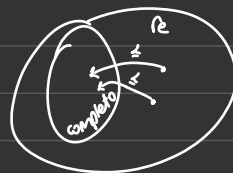
$x \in A \text{ sse } f(x) = x \in A$

Completezza

(insiemi re)

$A \in \mathcal{R}$ è completo se $\forall B \in \mathcal{R}, B \leq A$

Un insieme è completo se ogni re si riduce a lui



K_2 è completo : $\underbrace{\forall A \in \mathcal{R} . A \leq K_2}_{\text{da dim}}$

$A \in \mathcal{R}$ allora esiste MST di indice y_0 t.c. $A = \text{dom } \varphi_{y_0} = W_{y_0}$

$\forall x . x \in A$ sse $x \in W_{y_0}$ sse $\varphi_{y_0}(x) \downarrow$ sse $\langle y_0, x \rangle \in K_2$
def W_{y_0} def K_2

se $f_{y_0}(x) = \langle y_0, x \rangle$

allora $x \in A$ sse $f_{y_0}(x) \in K_2$ $\Rightarrow \forall A, A \leq K_2$
 $\Rightarrow K_2$ completo
dimostra che $\exists f$ che riduce A a K_2

th.

K è completo

dimostriamo che $\forall A \in \mathcal{R} \quad A \leq K$

Se dimostriamo $K_2 \leq K$ allora per transitività

$\forall A \in \mathcal{R} \quad A \leq K_2 \leq K \Rightarrow A \leq K$

se $K_2 \leq K$ allora K è completo

$\downarrow$
da dimostrare

$$k_2 \neq k$$

$\exists f$ totale $f: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ tale che $\langle x, y \rangle \in k_2$ sse $f(x, y) \in k$

questa f se esiste dimostro
la riduzione da k_2 a k

Costruiamo $\psi: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ parziale ricorsiva

$$\psi(x, y, z) = \begin{cases} 1 & \text{se } \varphi_x(y) \downarrow \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

ψ è parziale ricorsiva

```

input (x, y, z)
costruisci  $\varphi_x$ 
flag := false
while ( $\neg$ flag) : { esegui next step  $\varphi_x(y)$ ;
                  if  $\varphi_x(y) \downarrow$  then flag = true }
return 1

```

Se ψ è PR (parziale ricorsiva) allora possiamo applicare smn (specializza su alcuni input)

$$\stackrel{\text{smn}}{\Rightarrow} \exists g \text{ totale ricorsiva t.c. } \psi(x, y, z) = \varphi_{g(x, y)}(z)$$

$$g: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$

Abbiamo ottenuto che

$$\forall z. \psi(x, y, z) = \varphi_{g(x, y)}(z) \quad [g \text{ è la funzione di riduzione da } k_2 \text{ a } k]$$

da dimostrare

$$\langle x, y \rangle \in k_2 \quad \text{sse} \quad g(x, y) \in k$$

$$\begin{aligned} \langle x, y \rangle \in K_2 &\stackrel{\text{def } K_2}{\Rightarrow} \varphi_x(y) \downarrow & \stackrel{\text{def } \psi}{\Rightarrow} \forall z. \psi(x, y, z) \downarrow \\ & & \stackrel{\text{smn}}{\Rightarrow} \forall z. \varphi_{p(x, y)}(z) \downarrow & \text{poiché termina su tutti i valori naturali} \\ & & \stackrel{z=p(x, y)}{\Rightarrow} \varphi_{p(x, y)}(p(x, y)) \downarrow \\ & & \stackrel{\text{def } K}{\Rightarrow} p(x, y) \in K \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \langle x, y \rangle \notin K_2 &\stackrel{\text{def } K_2}{\Rightarrow} \varphi_x(y) \uparrow & \stackrel{\text{def } \psi}{\Rightarrow} \forall z. \psi(x, y, z) \uparrow \\ & & \stackrel{\text{smn}}{\Rightarrow} \forall z. \varphi_{p(x, y)}(z) \uparrow \\ & & \stackrel{z=p(x, y)}{\Rightarrow} \varphi_{p(x, y)}(p(x, y)) \uparrow \\ & & \stackrel{\text{def } K}{\Rightarrow} p(x, y) \notin K \end{aligned}$$

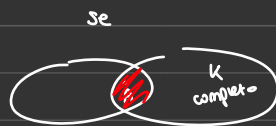
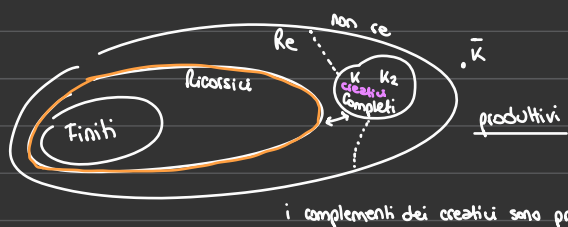
$$\begin{aligned} \langle x, y \rangle \in K_2 &\Leftrightarrow p(x, y) \in K \Rightarrow K_2 \leq K \\ &\Rightarrow \forall A \in \text{re}. A \leq K \end{aligned}$$

PROPRIETÀ della riduzione

- $A \leq B \Rightarrow \bar{A} \leq \bar{B}$
- Propagazione $A \leq B$ e $B \in \text{re} \Rightarrow A \in \text{re}$
 $\xleftarrow{\text{re}}$
- $A \leq B$ e B ricorsivo $\Rightarrow A$ ricorsivo
 $\xleftarrow{\text{ricorsivo}}$

$$A \leq K \Rightarrow A \in \text{re}$$

Tutti i ricorsivi di riduzione $\Rightarrow$ completi



$\Rightarrow K \in \text{re} \quad K \leq A$ perché $K \in \text{re}$
 $A \in \text{completo}$, ma allora
 K ricorsivo
ASSURDO